

1. Решение: сохранить выбор и купить гибкость

Сохранённая рекомендация: AGRI C · ENV A · FLOOD A · TRANS C. Она не заменена новой оптимизацией.

C0	OPEX	CASH	VPUB	KCASH	BASE / STRESS
1150,8	311	410,5	1239	1,32	PASS / PASS

C0 - млн руб. при запуске. OPEX, CASH и gaps - млн руб./год эксплуатации. VPUB - отдельная синтетическая общественная шкала, млн руб./год. KCASH = сумма CASH / сумма OPEX.

Главное управленческое действие

Заранее включить в договор опцион TRANS A->B при подтверждённом лимите ниже 1 200 млн руб. Смена режима сохраняет созданный капитал; замена лота несёт безвозвратную долю alpha. Из 1 031 BASE-допустимого варианта 143 уже проходят STRESS, 86 чинятся режимами и 802 не пересобираются при alpha=0,30.

Что изменилось в аналитике

Добавлены надбавка на оптимизм, вероятностное соответствие и выводимый резерв, теневые цены, две кривые, стресс-классификатор, ремонт ближайшим соседом, распределение Шепли, региональная частота, критические сдвиги и полотовое покрытие. Все они помечены как показатели команды и происходят из того же bundle.

Реальные договоры, поставщики, штат, baseline и достигнутые KPI не заявлены. Source hashes и input fingerprint встроены в PDF.

2. Потребность, пользователь и полная ценность

Внешние числа обосновывают масштаб потребности, но не входят в синтетическую модель (A23). В 2021 году ущерб от паводков оценивался в 7,5 млрд руб. (E16). Benchmark Prithvi-EO 2.0: F1 98,1 % для гарей, 97,7 % для паводков и 60,7 % для оползней (O4); поэтому оползневый сигнал требует оператора и наземной проверки.

Лот	Пользователь	Сервис -> решение	Проверка эффекта
AGRI	Агроном	карта зон -> полевая проверка -> решение о поливе	счётчики воды, полевой журнал и контуры сезона
ENV	Эколог и водопользователь	ЕО-сигнал -> проба -> решение по водозабору	журнал сигналов, проб и лабораторные протоколы
FLOOD	Штаб и дорожная служба	карта -> обследование -> защита, эвакуационная подготовка или маршрут	временные метки, штабной журнал и акты обследований
TRANS	Диспетчер	координаты/ETA -> проверка -> маршрутное решение	телематика, диспетчерский журнал и фактическое прибытие

VPUB как прокси Total Economic Value

Лот	Прямая	Косвенная	Опцион	Существование / наследование
AGRI	полевое решение	водопользование и агростраховая проверка	следующий сезон	межсезонный ряд
ENV	место пробы	природоохранное планирование	новый эпизод	экологическая летопись
FLOOD	подготовка защиты	застройка и страховой анализ	готовность к редкому событию	история экстремумов
TRANS	маршрутное решение	доступность для грузополучателей	новые маршруты	история транспортной сети

CASH - плата отдельных пользователей. Полная ценность охватывает также неплатящих. Смещение линий создало бы двойной счёт и потеряло бы общественных получателей; поэтому они показаны отдельно. Основание: O3.

3. Каноническая модель и параметры команды

Канонический слой: lot value = source value x coefficient A/B/C; C0, OPEX, VPUB и CASH суммируются; CASH = anchor + commercial; индексы усредняются; KCASH = CASH/OPEX. Девять условий проверяются до рейтинга.

Условие	Факт	BASE	STRESS	Статус
exact_lot_count	4	== 4	== 4	PASS/PASS
territorial_archetypes	4	>= 3	>= 3	PASS/PASS
capability_groups	2	>= 2	>= 2	PASS/PASS
public_core_lots	2	>= 2	>= 2	PASS/PASS
c0_limit	1150,8	<= 1300	<= 1180	PASS/PASS
opex_limit	311	<= 360	<= 360	PASS/PASS
vpub_floor	1239	>= 1000	>= 1000	PASS/PASS
kcash_floor	1,319936	>= 0,6	>= 0,6	PASS/PASS
t_rep_floor	0,715	>= 0,63	>= 0,63	PASS/PASS

Текущие входы команды A16-A22

uplift	sigma	rho	confidence	alpha	phi
0	0	0	0,9	0,3	0,45

Надбавка действует только на факт C0 в диагностике. Вероятностная модель: $Var(C0)=\sigma^2 C^2 [(1-\rho)N+\rho]$, $N=\sum(c_i/C)^2$. Целевой резерв выводится из условия $P(C0\leq Lim)\geq confidence$. Эти величины не меняют исходные лоты.

Каждый показатель команды снабжён формулой, единицей и ссылкой на A16-A22 в bundle.json. По умолчанию $\sigma=0$, чтобы канонический результат воспроизводился точно.

4. Стресс как надбавка на оптимизм и надёжность

$1300/1180 - 1 = 10,17\%$. Минимальная остаточная надбавка для оборудования и разработки в руководстве НМ Treasury - 10 %; верхняя отправная оценка - 200 % (E8). Это сценарный ориентир, не изменение кейса.

Надбавка	BASE: число	BASE max VPUB	STRESS: число	STRESS max VPUB
0 %	1031	1766	143	1370,4
5 %	648	1700,4	1	1020,4
10 %	151	1370,4	0	None
15 %	14	1199	0	None
20 %	0	None	0	None

При 20 % нет допустимых вариантов даже в BASE. GAO E9: у 36 крупных проектов NASA совокупный рост стоимости почти 4,7 млрд долл. и 14 лет задержки при жизненном цикле не менее 70 млрд; эти данные подтверждают дисциплину сценария, но не калибруют его.

Выводимый резерв при $\sigma=5\%$, confidence=90 %

rho	Резерв, млн руб.	Доля к допустимой стоимости
0	36,9	3,2 %
0,65	61,6	5,5 %
1	71,1	6,4 %

По буквальной закрытой формуле надёжны BASE 792 и STRESS 39; максимум STRESS VPUB 1289, цена надёжности 81,4 VPUB/год. Это воспроизводимое уточнение контрольной строки задания.

5. Договорный опцион: три состояния одного состава

Состояние	Режимы	C0	VPUB	KCASH	Гар портф.	Sum lot gaps	P STRESS	Статус
Текущая рекомендация	AGRI C · ENV A · FLOOD A · TRANS C	1150,8	1239	1,32	0	2,5	84,2 %	PASS
Максимум VPUB	AGRI A · ENV A · FLOOD A · TRANS A	1186,5	1410	0,925	24,25	26	41,4 %	FAIL
После опциона	AGRI A · ENV A · FLOOD A · TRANS B	1174	1370,4	1,04	0	21,25	58 %	PASS

Текущий вариант имеет большой запас; максимум VPUB добавляет 171,0 единицы общественной ценности, но не проходит STRESS. TRANS A->B восстанавливает формальное соответствие без потери уже созданного капитала. Денежный портфельный гар после опциона равен нулю, но адресные lot gaps остаются и требуют явных обязательств.

Тип	Смысл	Число	Доля BASE
0	уже допустим	143	13,9 %
1	договорный опцион	86	8,3 %
2	капитальная пересборка	0	0 %
3	непересобираем	802	77,8 %

Договорная конструкция

Триггер подтверждает межрегиональный заказчик; оператор проверяет применимость, уведомляет пользователей и сохраняет оговорённый базовый слой. Дополнительное соглашение задаёт действие, дату, права на историю и приёмку новых девяти проверок. Независимый приёмщик подтверждает исполнение. Гибкость проектируется заранее (E13; O1).

Ближайший ремонт контрольного BASE-максимума до STRESS требует двух изменений и теряет 395,6 VPUB/год; одного изменения недостаточно.

6. Теневые цены ограничений

Показатель команды: $\Delta \text{VPUB} = \text{max VPub при изменённом условии} - \text{max VPub при канонических условиях}$. Полный перебор использует ту же сохранённую популяцию.

Эксперимент	Delta VPub BASE	Delta VPub STRESS
Лимит C0 +10 млн	0	39,6
Лимит C0 +50 млн	54	265,2
public_core: минимум 1	0	0
Лимит OPEX +10 млн/год	0	0
Порог VPub: минимум 900	0	0
Порог KCASH: минимум 0,5	0	0
Порог t_rep: минимум 0,60	0	0
Территории: минимум 4	0	0
Группы возможностей: минимум 3	-77,4	-220,4

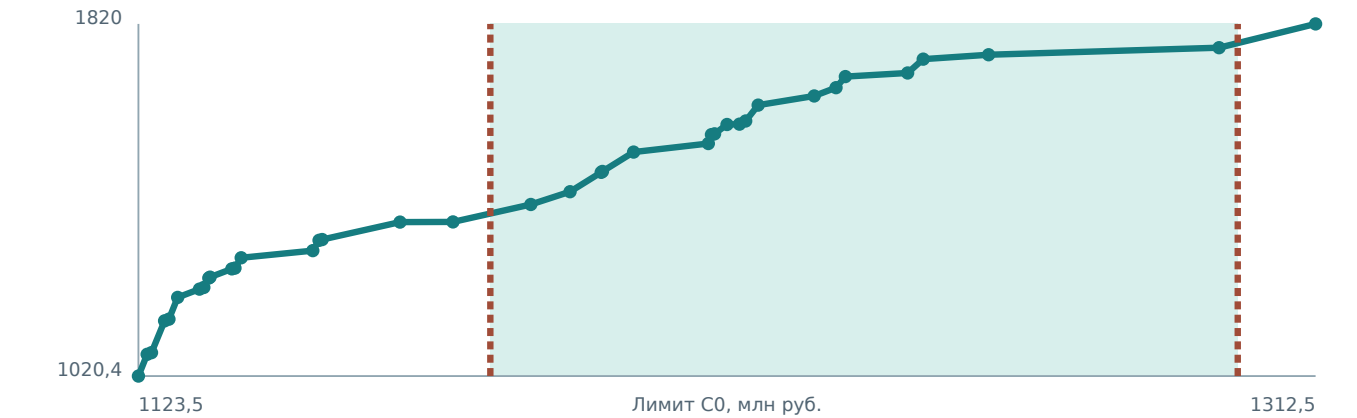
Связывает бюджет. На участке 1180->1300 предельная общественная отдача 3,30 VPub/год на 1 млн стартового бюджета; после 1300 до 1400 - 0,54. В локальном опыте STRESS дополнительные 10 млн дают 39,6 VPub/год.

Цена третьей технологической группы

Ужесточение capability_groups до трёх стоит 77,4 VPub/год в BASE и 220,4 в STRESS. Это конфликт диверсификации и общей платформы. Решение переносится в требования к форматам, открытым API и правам на историю, а не маскируется составом портфеля.

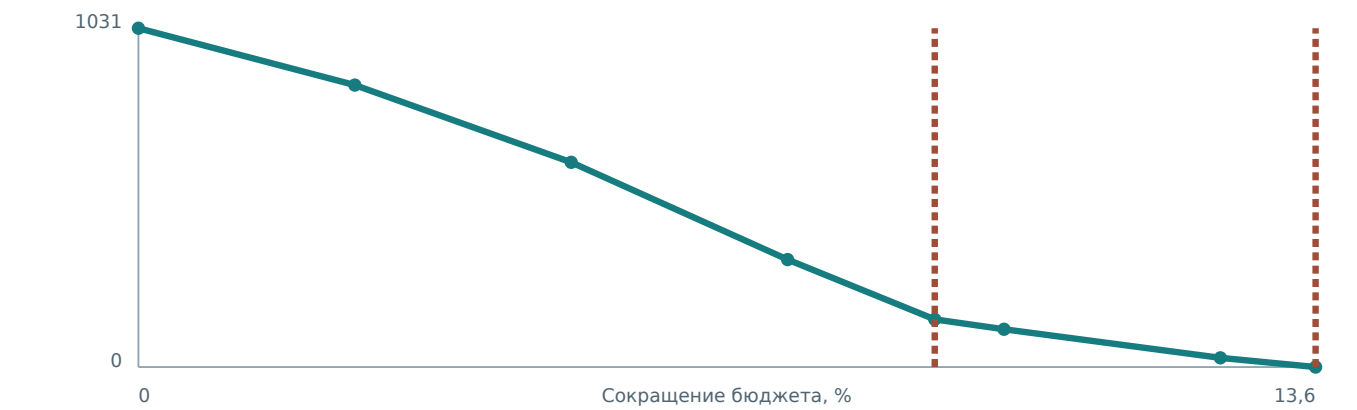
Ослабление остальных проверенных условий не увеличивает максимум VPub при указанных экспериментах; это локальные конечные разности, а не универсальные коэффициенты.

7. Бюджетная эффективность и выживаемость



$F(B)=\max V_{PUB}$ среди вариантов, проходящих не- C_0 условия и $C_0 \leq B$. Зелёная зона 1180-1300.

Первая точка	STRESS	BASE	Насыщение
1123,5 -> 1020,4	1180 -> 1370,4	1300 -> 1766,0	1312,5 -> 1820,0



Число допустимых вариантов при сокращении лимита от BASE.

Бюджет -9,2 % снижает максимум VPUB на 22,4 %: эластичность 2,43. Пространство уменьшается с 1 031 до 145 вариантов около STRESS и обрывается до нуля при 13,6 %.

8. Деньги по лотам и две линии результата

Лот	C0	OPEX	CASH	Покрытие	Lot gap	VPUB
AGRI C	254,8	71,25	127,5	178,9 %	0	142,6
ENV A	294	78,75	76,25	96,8 %	2,5	360
FLOOD A	357	94,5	96,25	101,9 %	0	600
TRANS C	245	66,5	110,5	166,2 %	0	136,4
Итого	1150,8	311	410,5	132 %	2,5	1239

Портфельный gap 0; сумма положительных lot gaps 2,5. ENV A покрывает 96,8 % и требует адресного обязательства 2,5 млн руб./год сверх anchor. Положительный общий баланс не переводит деньги между договорами автоматически.

Карта потоков

Денежная линия: ведущие плательщики C0 и пользователи anchor/commercial -> оператор -> поставщики данных, обработки и доставки; межрегиональный заказчик отдельно покрывает согласованный ENV-gap. Ценностная линия: оператор -> агроном/эколог/штаб/диспетчер -> проверенное решение -> региональный результат -> общественные получатели. Получатель эффекта может не платить.

Покрытие_i = CASH_i/OPEX_i; gap_i=max(OPEX_i-CASH_i,0). Формулы и Шепли включены в finance.csv рядом с исходными полями.

9. Межрегиональный консорциум и вектор Шепли

Допущение $\phi=0,45$: доля общей платформы. Поодиночке 1150,8; союз 850,92; экономия 299,88 млн руб. (26,1 %).

Регион / лот	Поодиночке	Шепли	Доля	Пропорц.	Поровну
South / AGRI	254,8	184,42375	21,7 %	188,403212	212,73
VolgaCaspian / ENV	294	213,70125	25,1 %	217,388321	212,73
FarEast / FLOOD	357	276,70125	32,5 %	263,971533	212,73
Central / TRANS	245	176,09375	20,7 %	181,156934	212,73

Эффективность: сумма долей равна стоимости союза с ошибкой -0. Ядро: PASS, проверено 14 собственных коалиций. Ни одна группа не платит больше стоимости отделения.

ϕ	Стоимость союза	AGRI	ENV	FLOOD	TRANS	Ядро
0,25	984,2	21,9 %	25,3 %	31,7 %	21 %	PASS
0,35	917,56	21,8 %	25,2 %	32,1 %	20,9 %	PASS
0,45	850,92	21,7 %	25,1 %	32,5 %	20,7 %	PASS
0,55	784,28	21,5 %	25 %	33 %	20,5 %	PASS
0,65	717,64	21,3 %	24,8 %	33,6 %	20,3 %	PASS

Практическим упрощением может быть пропорциональное правило, но теоретическое распределение и проверка устойчивости сохранены. Основание: Shapley E14 и Gillies E14.

10. Справедливость и режимы партнёрства

Регион / лот	B 143 STRESS	Частота
South / AGRI	138	96,5 %
Arctic / ARCTIC	0	0 %
VolgaCaspian / ENV	102	71,3 %
Siberian / FIRE	72	50,3 %
FarEast / FLOOD	39	27,3 %
UralVolga / INFRA	51	35,7 %
Central / TRANS	143	100 %

В 116 вариантах представлены четыре региона, в 27 - три. Состав физически не обеспечивает всех семерых. Поэтому справедливость задают доли Шепли, доступ невключённых регионов к платформе/данным/методикам и приоритет следующей волны.

Арктика и TRANS

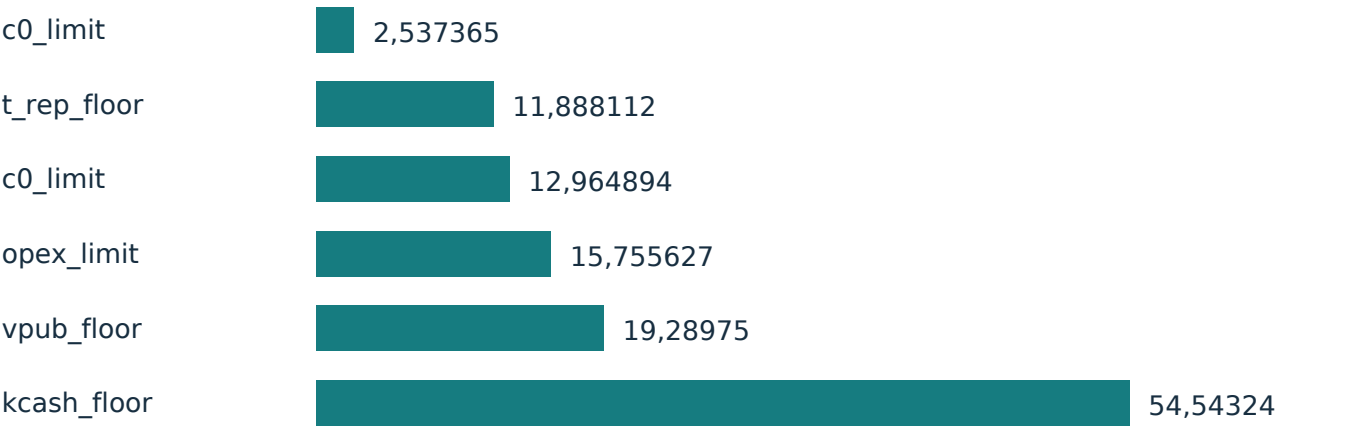
ARCTIC не встречается: исходные C0 460, OPEX 140, t_{rep} 0,55; минимум C0 портфеля с ним 1225 выше STRESS. Нужен отдельный федеральный механизм. TRANS входит во все 143: без него минимум C0 1184,4 выше лимита.

A/B/C - проектное отображение O2, не юридическая квалификация

A / тип 1: заказчик финансирует и контролирует общественное ядро, подрядчик эксплуатирует; ENV и FLOOD выбраны А из-за критичности и слабого массового рынка. В / тип 2-3: софинансирование и ограниченный базовый слой. С / тип 4: частный полный цикл и клубный доступ; AGRI и TRANS выбраны С из-за индивидуального спроса. Зрелость, пул поставщиков, опыт, рынок и критичность проверяются по каждому лоту (O1).

11. Критические сдвиги и смена поставщика

Событие	Критический сдвиг	Параметр	Порог
Удорожание стартовых работ, STRESS	2,54 %	c0_limit	1180
Пересмотр t_rep вниз	-11,89 %	t_rep_floor	0,63
Удорожание стартовых работ, BASE	12,96 %	c0_limit	1300
Рост эксплуатационных расходов	15,76 %	opex_limit	360
Переоценка общественной ценности вниз	-19,29 %	vpub_floor	1000
Падение денежных поступлений	-54,54 %	kcash_floor	0,6



Абсолютная величина критического сдвига, %. Наиболее близкая граница - C0 в STRESS.

Узкое место - удорожание запуска в STRESS. Меры: контроль зрелости сметы, этапная приёмка, выводимый резерв и заранее оговорённый опцион. Для денежных поступлений запас до формального порога существенно больше; адресные lot gaps всё равно раскрываются.

Триггеры и готовность переноса

Истечение договора; нарушение SLA после срока исправления; цена выше договорного порога; технологическая несовместимость; отказ передать данные. Заранее нужны форматы, открытые API, права на историю, документация, контрольный набор и резервная схема. Процесс: акт -> исправление -> конкурс -> экспорт -> параллельная проверка -> решение приёмщика -> переключение. O5.

Второй обработчик может зависеть от того же первичного источника; без пригодного резерва неподдерживаемая часть сервиса приостанавливается.

12. Реализация, проверка и источники

Этап	Результат	Владелец	Приёмка
R1 / 1-2	Реестры пользователей/объектов, протокол baseline, условия полного финансирования, прав и сезонного календаря	Межрегиональный заказчик и финансовые владельцы	Все сервисы имеют плательщиков запуска/потоков/gaps, источники доказательств и согласуемый календарь ликвидности; владелец требований каждого лота фиксирует зрелость именно закупаемого результата, реальный спрос, пригодные предложения и критичность (O1 с.7-11)
R2 / 3-4	Сопоставимые предложения поставщиков, проекты условий оплаты, качества и передачи данных	Закупщик каждого сервиса	Полный C0 и эксплуатация обеспечены условными обязательствами; права экспорта и независимая приёмка проверены до необратимых расходов; закреплены вклады сторон, обратная связь реальных пользователей и утверждение версии отраслевым приёмщиком (O2 с.10-11)
R3 / 5-7	Местная проверка применимости: пилоты неопределённых компонентов либо приёмка доказанно зрелого измеримого сервиса; журналы от наблюдения до действия	Операторы с отраслевыми пользователями	Прослеживаемые записи и контроль без сигнала; пропуски отражены, пригодность baseline оценена
R4 / 8-9	Разбор ошибок, проверка экспорта и сопоставимости кандидата на замену	Независимые приёмщики	Контрольный набор переносится, расхождения/стоимость/длительность миграции раскрыты; решение продолжить или исправить
R5 / 10-12	Условный перенос на следующую площадку, обучение и обзор результатов	Межрегиональный заказчик и финансовые владельцы	Локальная адаптация и повторная приёмка; версия регламента и каталог ошибок возвращены в общее ядро

Нет прав, полного финансирования, сезона, события, лаборатории, рейсов или контрольной выборки - этап переносится; отсутствие данных не считается нулевым эффектом. Каждый пилот выпускает регламент, контрольный набор и журнал изменений; следующая площадка повторяет местную приёмку.

Ключевые внешние источники и границы

E8 / HM Treasury: надбавка на оптимизм; не обязательная норма заказчика

E9 / GAO-26-108556: портфель крупных проектов NASA; не калибровка кейса

E10 / Charnes & Cooper: вероятностные ограничения; нормальность - A17-A19

E13 / de Neufville & Scholtes: гибкость проектируется заранее

E15 / МЧС: масштаб пожаров 2025; контекст, не коэффициент модели

Полный реестр E1-E16, O1-O5, страницы и ограничения: docs/sources.md. Воспроизведение: python -X utf8 -B scripts/reproduce.py config/assumptions.json --advanced --output out/advanced.json; сборка: scripts/build_submission.py.